

# MODULA

Família de organizadores modulares de frente aberta — 3 moldes: P, M, G

## rev.25 — modelo 3D paramétrico

M e G ninham quase colados no transporte (17 mm no M) e plugam um sobre o outro no uso (pilha com canal e guia). Fundo chapado no P e vazado no M e no G, parede com o pattern oficial da marca, acopladores macho/fêmea nas laterais dos três. O P é uma caixa de parede reta (0,5°) com borda fina e rodapé de 3 mm. Dois P acoplados pousam EM CIMA de um M e três em cima de um G: o rodapé cai na boca do grande, como caixa sobre caixa; cada vão da frente do M e do G fica sob um P.

|          | Externo (mm)    | Capacidade | Massa |
|----------|-----------------|------------|-------|
| <b>P</b> | 192 × 289 × 179 | 8,1 L      | 297 g |
| <b>M</b> | 390 × 295 × 241 | 15,2 L     | 491 g |
| <b>G</b> | 582 × 295 × 360 | 35,3 L     | 827 g |

Nitron — Desenvolvimento de Produtos · 11/09/2026

Arquivos 3D: modula-P/M/G.stl (mm, 1:1) e .glb (celular), em design/modula/out/



A família — P, M, G: dois P fazem um M, três P fazem um G

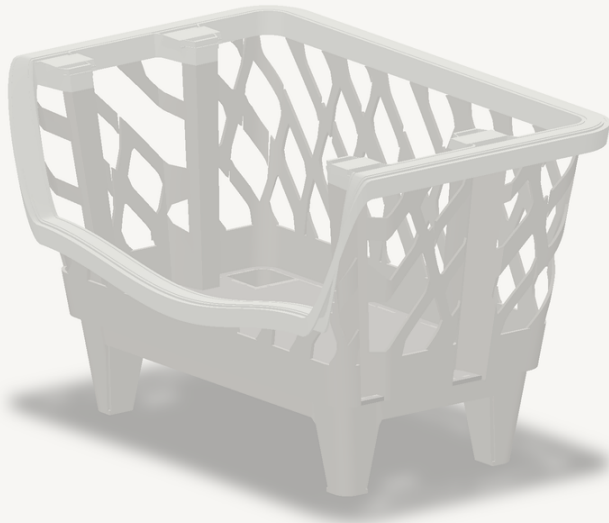


|   | Externo (mm)    | Cesta + perna | Parede | Massa PP | Capacidade | Passo pilha | Passo ninho | Cubagem 10 pç | Fechamento |
|---|-----------------|---------------|--------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| P | 192 × 289 × 179 | 176 + 3       | 1,8 mm | 297 g    | 8,1 L      | 176 mm      | 208,3 mm    | 0,9×          | 170-226 tf |
| M | 390 × 295 × 241 | 191 + 50      | 2,0 mm | 491 g    | 15,2 L     | 199 mm      | 17,2 mm     | 6,1×          | 352-469 tf |
| G | 582 × 295 × 360 | 310 + 50      | 2,3 mm | 827 g    | 35,3 L     | 318 mm      | 19,5 mm     | 6,7×          | 525-700 tf |

X do grande =  $n \times 192 + 6$ , Y =  $289 + 6$ : dois P dão um M ( $390 \times 295$ ), três P dão um G ( $582 \times 295$ ). Todos dentro do módulo de palete. A altura segue a proporção áurea ( $X : H = 1,618$ ).

M e G ninham; o passo é conferido em toda build contra a malha real (girada 180°, subida o passo: nenhum vértice da base fora de um copo, nenhum vértice do aro dentro da parede de baixo). O P não ninha desde a rev.25: é uma caixa de parede reta, que empilha rente. Fechamento = área projetada  $\times$  300-400 bar.

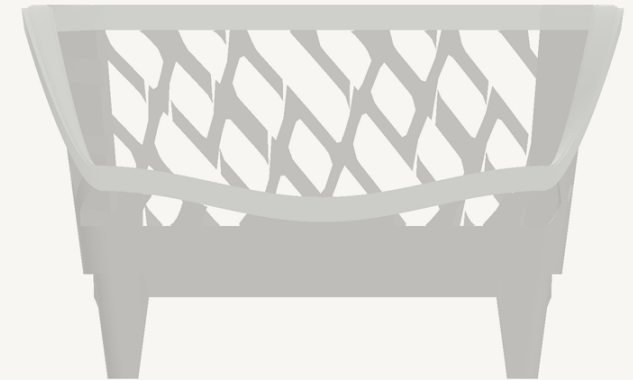
PERSPECTIVA



FRENTE



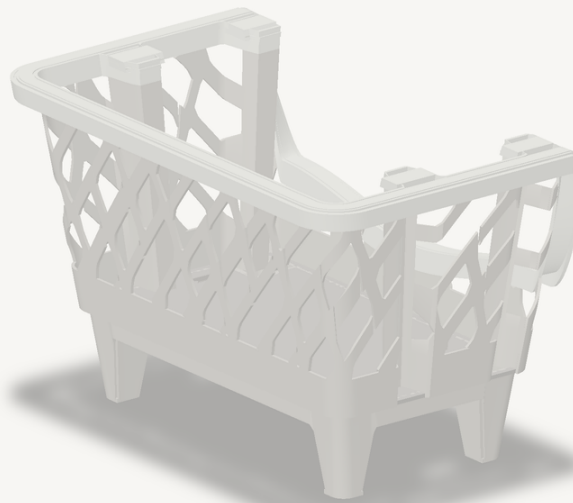
LATERAL



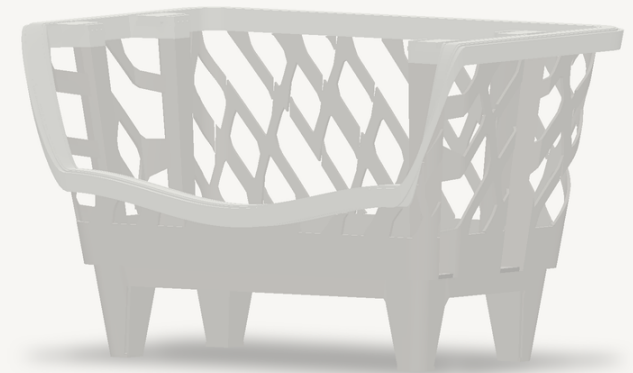
SUPERIOR



3/4 TRASEIRA



RASANTE



PERSPECTIVA



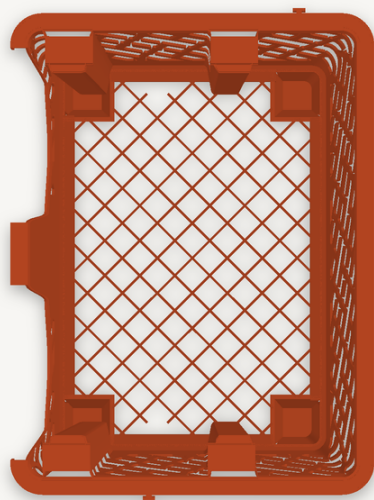
FRENTE



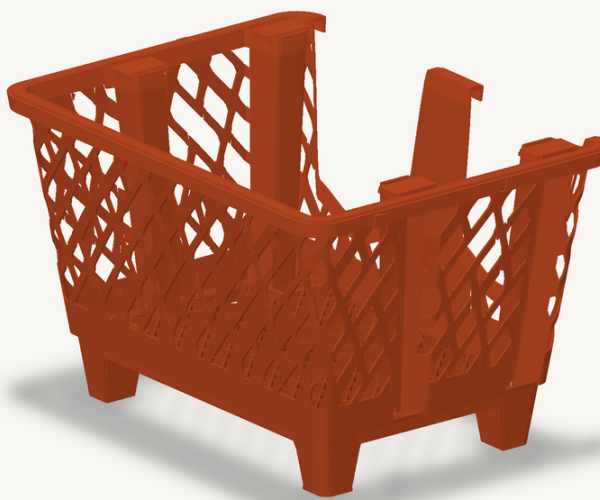
LATERAL



SUPERIOR



3/4 TRASEIRA



RASANTE





PERSPECTIVA



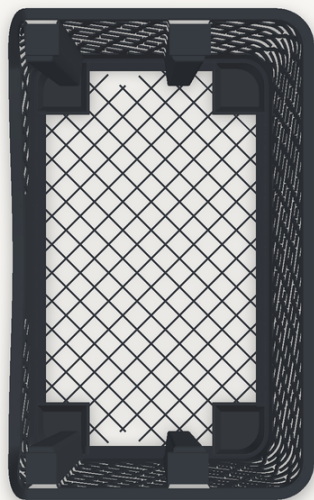
FRENTE



LATERAL



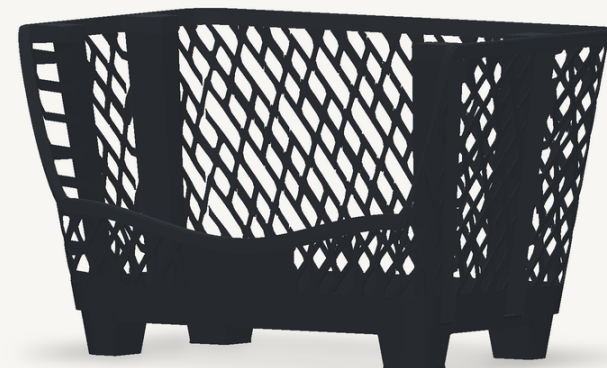
SUPERIOR

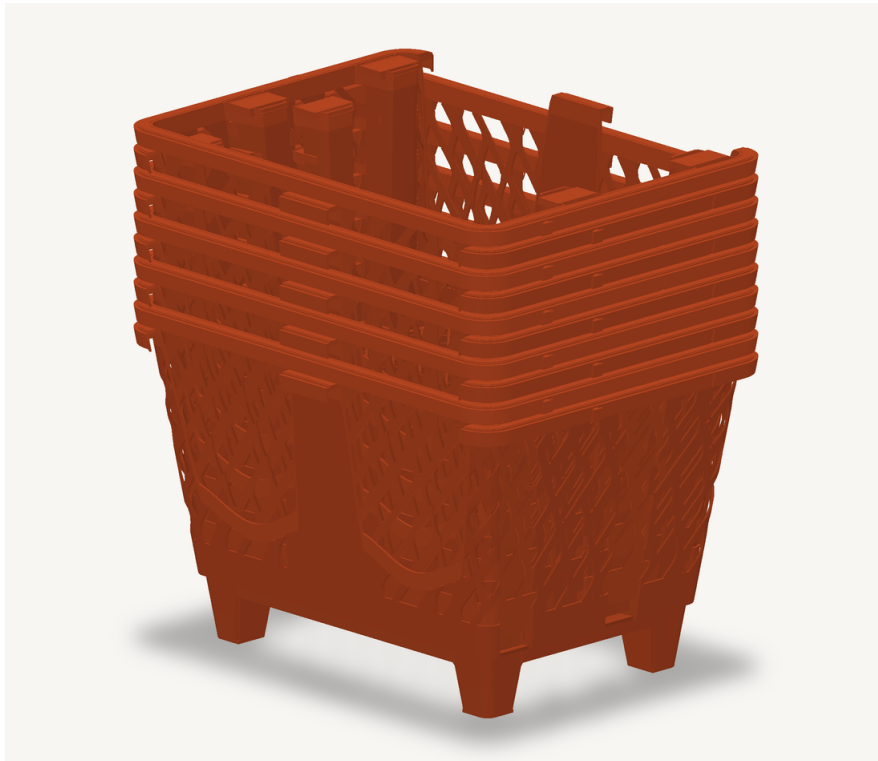


3/4 TRASEIRA



RASANTE





Dez M ninhadas:  $245 + 9 \times 17,2 = 400$  mm de altura (cubagem 6,1×)

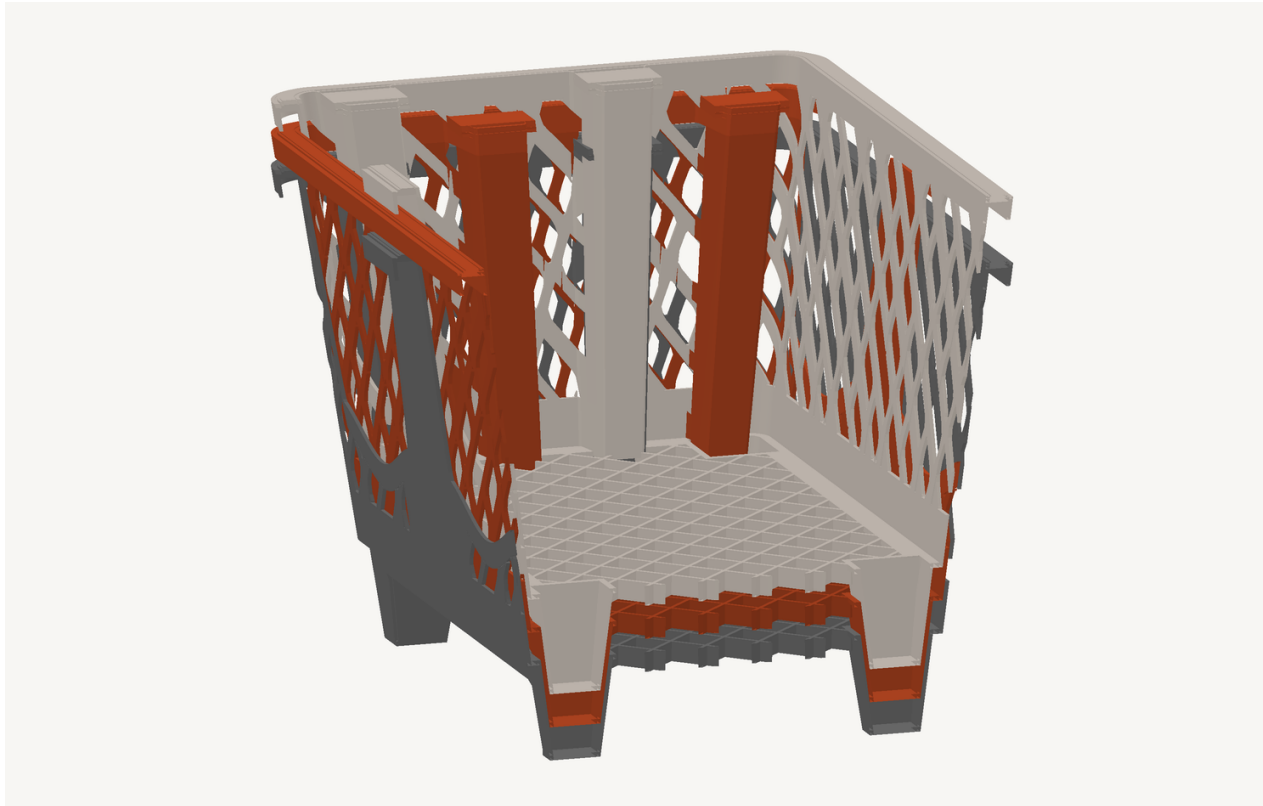


Três M plugadas: passo 203 mm, os andares entrelaçam 42 mm

**Ninho (girada 180°).** A parede desce rente à parede de baixo: passo = espessura ÷  $\tan 7,5^\circ$  + 2 mm de folga = 17,2 mm no M. Os pés são copos abertos para cima com as mesmas faces a  $7,5^\circ$ , então o copo de cima entra no copo de baixo com a mesma folga (0,26 mm). A janela do rodapé deixa a coluna interna passar.

**Pilha (alinhada 0°).** O rodapé da peça de cima pousa num canal no topo de quatro colunas internas — lábio da coluna por dentro, guia chanfrada por fora — 3 mm abaixo do aro. Degrau de 28,4 mm (ponte), canal de 5,7 mm, tolerância lateral  $-3 / +1$  mm. O aro continua um anel fechado.

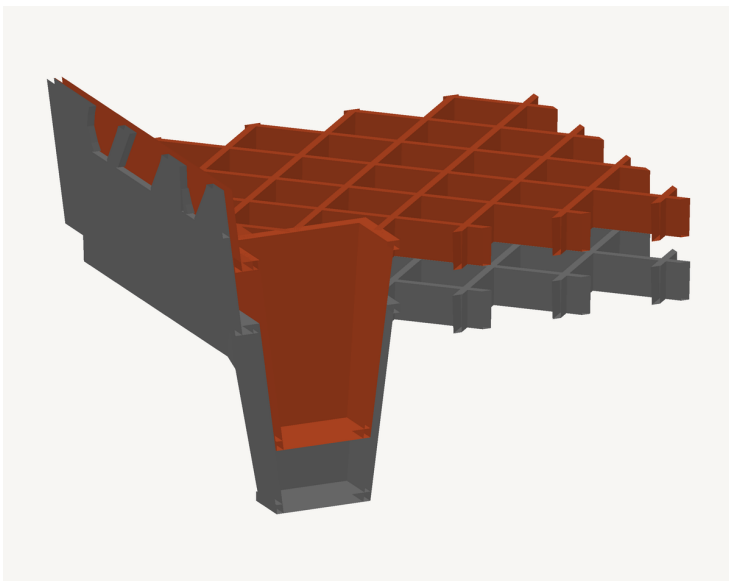
**A regra.** Toda superfície que desliza no ninho tem os mesmos  $7,5^\circ$ , e a parede é lisa por fora: um friso de 2 mm já trava o ninho a meio caminho. Desde a rev.24 isso vale para o aro: a peça de cima entra girada, a frente rebaixada dela desce dentro da traseira de baixo, e um aro em L ali atravessava a parede em 10 mm. O aro só existe onde a borda está na altura cheia; no vão a borda é a parede, arredondada no molde. Pilar e canto alto são parede — nada disso mexe no ninho do M e do G.



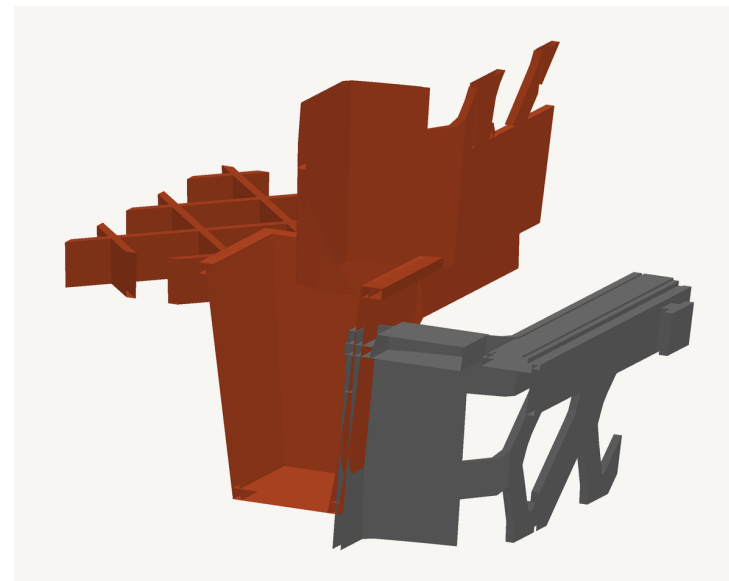
Ninho, corte pelos copos: cada peça desce 17,2 mm dentro da anterior, copo dentro de copo



Pilha, corte pela coluna: rodapé no canal, 42 mm de entrelace



Ninho, corte pelo canto: copo de cima (terracota) dentro do copo de baixo (cinza)



Pilha, corte pela coluna: o rodapé de cima no canal, entre lábio e guia



O canto cortado: o copo visto de dentro, bolsão de 40 × 40 mm



Topo da coluna: ponte, canal de 5,7 mm, guia e a fenda da parede de cima

# O encaixe em cima — dois P num M, três P num G, rodapé na boca



Dois P acoplados sobre um M (esq.) e três sobre um G (dir.): o rodapé de cada P cai 3 mm na boca do grande. De frente: cada vão do G fica sob um P; pilares e cantos altos seguram o rodapé da

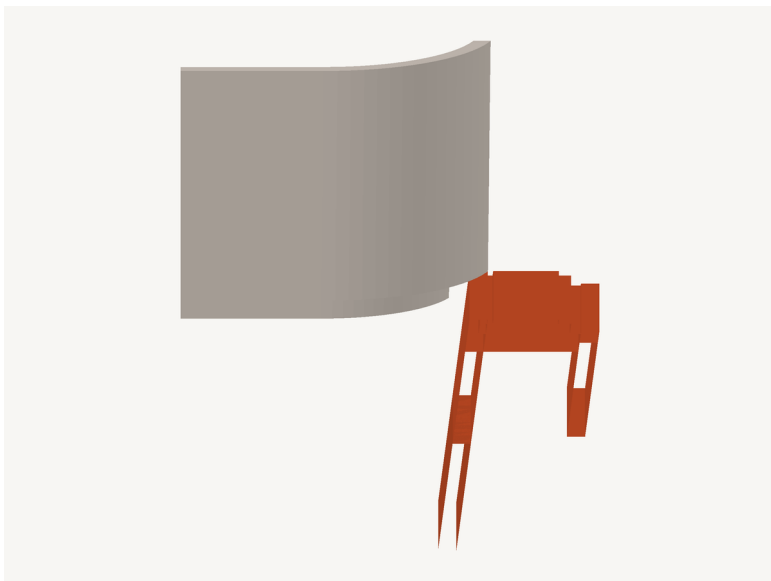
|   | P em cima | folga por lado | rodapé do P    | folga rodapé / parede | apoio do ombro | pilares    | vão da frente |
|---|-----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|
| M | 2         | 3,0 mm         | 3 × recuo 4 mm | 1,2 mm                | 2,0 mm         | 1 de 50 mm | 142 mm        |
| G | 3         | 3,0 mm         | 3 × recuo 4 mm | 0,9 mm                | 2,3 mm         | 2 de 50 mm | 142 mm        |

**Em cima, não dentro (rev.25).** O afunilamento de 7,5° existia só para o ninho, e o P não ninha mais. Sem ele o P vira uma CAIXA: parede a 0,5°, borda de 7 mm com saia de 12 para os acopladores, e um rodapé de 3 mm recuado 4 mm. Em cima do M e do G, o rodapé cai dentro da boca e o ombro pousa no topo da parede — como caixa sobre caixa. A boca segura o par em x e y com 1,2 mm de folga; nada de pé, coluna, pino ou furo. Os P se acoplam entre si pelo macho e fêmea da saia.

**Por que o pilar.** Na frente do M e do G o mergulho tirava a parede justamente onde o rodapé do P precisa ser segurado. A frente ganhou pilares de altura cheia de 50 mm entre os P e cantos altos nas pontas; o mergulho virou vãos de 142 mm, um sob cada P. O G encolheu de 596 × 396 para 582 × 295 (35 L em vez de 54) para caber três P.

**O P sozinho.** 192 × 289 × 179, 8,1 L, 297 g. Empilha rente: o rodapé de cima cai na boca do de baixo e pousa no degrau das quatro colunas internas, 3 mm abaixo do aro. Fundo inteiro, sem sombras de coluna. O P deixou de ninhar; M e G ninham como antes.

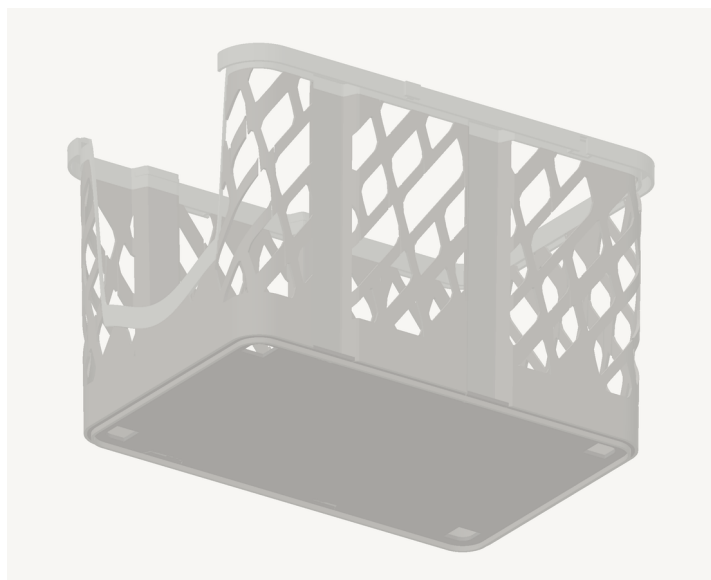




Corte no pilar: o rodapé do P (claro) dentro da boca do M, o ombro no topo da parede



Três P empilhados: rodapé na boca do de baixo, aros rentes



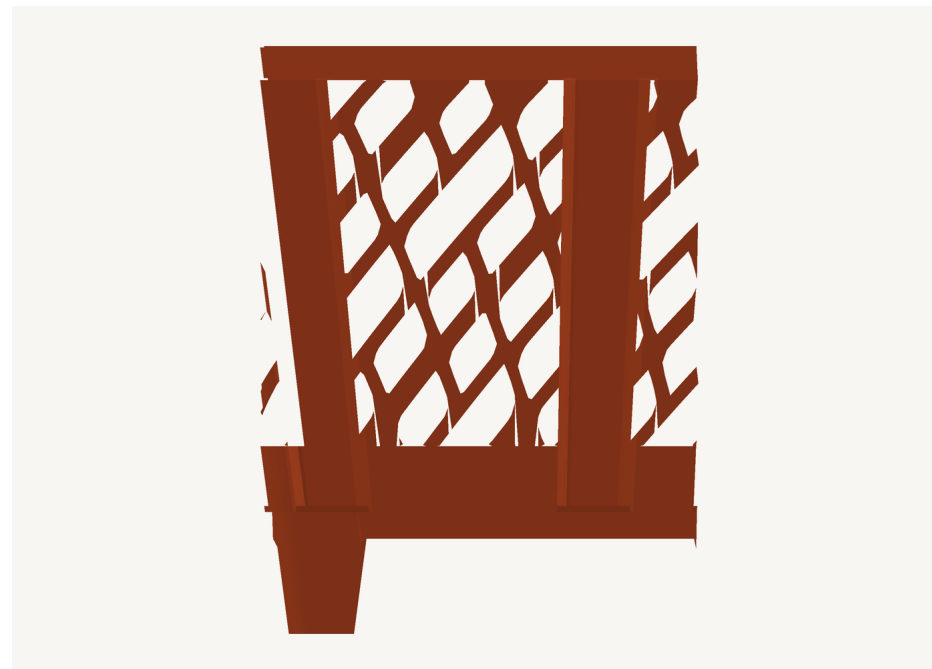
O P por baixo: caixa de parede reta, rodapé de 3 mm e fundo inteiro



A frente do M: pilar no meio, dois vãos, cantos altos



O ladrilho do arquivo da marca: célula de 230 × 280 pt



A lateral do M: o mesmo ladrilho, alma de 4,0 mm entre furos

**Reprodução exata.** O arquivo .ai traz o grafismo como PDF tiling pattern. Os quatro caminhos (A curto, B longo, C médio e D = C girado 180°) e as posições do motivo foram lidos do próprio arquivo, e a reconstrução foi conferida pixel a pixel contra o ladrilho original: 0 pixels de diferença.

**Escala pela alma.** O que limita a densidade é o molde: a alma mínima entre dois furos vizinhos vale 12,18 pt no ladrilho, e a peça pede 4 mm. Isso fixa a escala em 0,350 mm/pt no M: elemento curto de 34,9 mm, longo de 64,7 mm, furo de 13,6 mm de largura, período de 80,5 mm ao longo da parede — ajustado para fechar a volta sem emenda. Vazado 58 %.

**Onde não há furo.** As quatro colunas do encaixe, o painel da etiqueta na frente, a faixa cheia junto ao fundo e a faixa sob o aro continuam inteiros. Elemento que ficaria com menos de 45 % da área entre as faixas não nasce — evita o caco.



Por baixo: quatro copos com sola fechada, rodapé recuado, nervuras a 45° e o vão com saída positiva



Meia peça: aro em L, parede a 7,5°, fundo nervurado e o copo do pé

| Parâmetro                              | P               | M               | G               |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Externo X × Y × H (mm)                 | 192 × 289 × 179 | 390 × 295 × 241 | 582 × 295 × 360 |
| Cesta + perna (mm)                     | 176 + 3         | 191 + 50        | 310 + 50        |
| Espessura da parede (mm)               | 1,8             | 2,0             | 2,3             |
| Espessura do fundo (mm)                | 2,3             | 2,5             | 2,8             |
| Saída da parede (graus)                | 7,5             | 7,5             | 7,5             |
| Raio do canto no aro (mm)              | 26              | 26              | 26              |
| Aba do aro (mm)                        | 7,0             | 12,4            | 12,4            |
| Massa PP (g)                           | 297             | 491             | 827             |
| Capacidade total (L)                   | 8,1             | 15,2            | 35,3            |
| Capacidade até a boca da frente (L)    | 3,1             | 5,3             | 11,8            |
| Passo de ninho (mm)                    | 208,3           | 17,2            | 19,5            |
| Passo de pilha (mm)                    | 176             | 199             | 318             |
| Cubagem de 10 peças ninhadas           | 0,9×            | 6,1×            | 6,7×            |
| Pé: corda no chão → no rodapé (mm)     | 42 → 42         | 54 → 64         | 54 → 64         |
| Apoio no piso, 4 pés (cm²)             | 15,5            | 27,9            | 28,0            |
| Rodapé: altura / recuo (mm)            | 3 / 4,0         | 11 / 5,2        | 11 / 5,5        |
| Coluna: largura / janela (mm)          | 20,1 / 31,1     | 20,7 / 31,7     | 20,7 / 31,7     |
| Degrau da pilha: ponte / canal (mm)    | 7,5 / 7,5       | 28,4 / 5,7      | 44,1 / 6,0      |
| Fundo: nervura (larg × alt) / vão (mm) | 1,8 × 0,0 / 9   | 2,0 × 10,3 / 18 | 2,3 × 11,5 / 22 |
| Grafismo: largura do furo / alma (mm)  | 14,6 / 4,6      | 13,6 / 4,3      | 14,7 / 4,6      |
| Grafismo: fração vazada                | 58 %            | 58 %            | 58 %            |
| Área projetada (cm²)                   | 555             | 1.150           | 1.717           |
| Fechamento 300-400 bar (tf)            | 170 - 226       | 352 - 469       | 525 - 700       |
| Ninho: vértices conferidos / violações | não ninha       | 14808 / 0       | 16800 / 0       |

**1. Câmara quente no G.** Área projetada de 2.360 cm<sup>2</sup>: 722 tf a 300 bar, 963 tf a 400 bar. Com parede de 2,5 mm vazada em 46 %, a relação fluxo/espessura é 213:1 — pede 3–4 pontos de injeção. É essa decisão, não o desenho, que define a máquina do G.

**2. Qual PP.** Caixa sob carga pede copolímero de impacto, não o H 105 clarificado. Seja qual for, tem de continuar PP: o ciclo de moído só funciona porque o refugo é mono-resina.

**3. Ensaio de compressão e fluência** antes do aço: rodapé apoiado no canal de 4 colunas, 5 andares a 15 kg. PP senta sob carga constante; com parede vazada isso decide a espessura final.

**4. Vão do fundo e bolsões de canto.** Grelha de 9 / 18 / 22 mm e quatro copos abertos para dentro da cesta (40 × 40 mm no M, 27 × 27 no P). Indiferentes para farmácia e e-commerce, decisivos para quarto infantil e cozinha. Alternativa sem mexer no molde: tapete de fundo avulso, que vira item de venda.

**5. Cor só por Coloratto.** Branco (farmácia e casa), chumbo (e-commerce), terracota (linha). Cor divide demanda; produto novo cria.

## Aberto no modelo

- A malha não é estanque (1,5–2,0 % de arestas ímpares, das emendas de banda): serve para forma, medida e impressão 3D, não para usinar.
- Guia, ponte e face interna da coluna sem raio de concordância — trabalho de CAD.
- Furo do P com 14,8 mm de largura: fora da faixa de aprisionamento de dedo (7–12 mm).
- O P não ninha: é caixa de parede reta (0,5°). Dez P empilham em 179 + 9 × 176 mm.
- A borda do vão ficou nua (2 mm): pede raio no molde e talvez um reforço interno com saída, a definir com a ferramentaria.
- O P só trava por gravidade na boca do M e do G; não há dente contra levantar. Folga de 1,2 mm (M) / 0,9 (G) entre rodapé e parede.
- O G perdeu capacidade (54 → 35 L) para caber três P; dois M já não cabem num G.
- O `engenheiro-molde` ainda não validou a parede do G.

## Verificado nesta revisão

- Ninho: peça girada 180° e subida o passo — 0 vértices da base fora de um copo e 0 vértices do aro dentro da parede de baixo (P, M, G).
- Em cima: rodapé do P dentro da boca do M e do G com 1,2 / 0,9 mm; ombro apoiado 2,0 / 2,3 mm no topo da parede; macho 0,4 mm abaixo do lintel da vizinha.
- Saída de molde: face externa do copo pela cavidade, interna pelo macho; vão sob o fundo alarga para baixo; coluna com 0,5°; nervura afunilada 1°.
- Pilha: rodapé cai no canal com –3 / +1 mm; a parede de cima passa na fenda entre ponte e aba com 1,5 mm.
- Parede vazada conferida por integral independente: razão 0,98.

## Arquivos

design/modula/out/modula-{P,M,G}.stl — binário, mm, 1:1

design/modula/out/modula-{P,M,G}.glb — glTF, abre no celular

design/modula/modelo.py — o modelo paramétrico; `python3 modelo.py` imprime a ficha e quebra se o ninho colidir